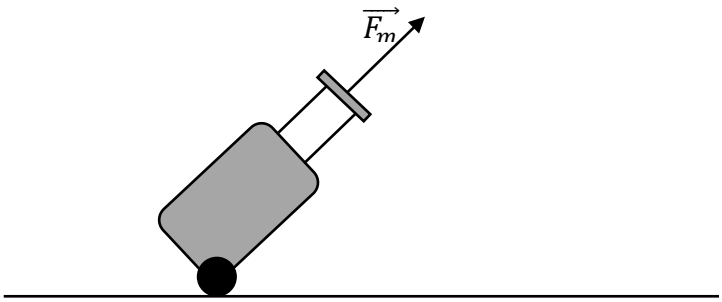
4. Travail d'une force

4.1. Travail d'une force sur un déplacement rectiligne

4.1.1. DÉCOMPOSITION DE FORCE

Exemple :

Un homme tire une valise avec la force musculaire $\overrightarrow{F_m}$.



Décomposer $\overrightarrow{F_m}$ sur un axe parallèle au déplacement et sur un axe perpendiculaire au déplacement. On notera $\overrightarrow{F_{m\parallel}}$ la composante parallèle au déplacement et $\overrightarrow{F_{m\perp}}$ la composante perpendiculaire au déplacement.

Il résulte de cette décomposition $\overrightarrow{F_m} = \overrightarrow{F_{m\parallel}} + \overrightarrow{F_{m\perp}}$

Quels sont les deux effets sur la valise ?

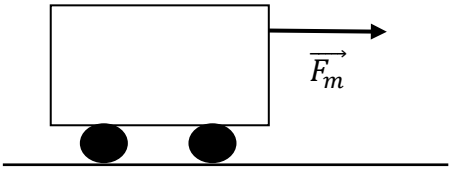
- $\overrightarrow{F_{m\parallel}}$:

- $\overrightarrow{F_{m\perp}}$:

4.1.2. TRAVAIL D'UNE FORCE PARALLÈLE AU DÉPLACEMENT

Exemple :

Analysons le travail d'un ouvrier qui tire une charrette avec une force musculaire $\overrightarrow{F_m}$ ***parallèle au sol*** et dans le même sens que le déplacement.



- Le travail réalisé par l'ouvrier est-il plus grand si le chariot est plein ou vide ? Pourquoi ?

- Le travail réalisé par l'ouvrier est-il plus grand s'il tire le chariot sur 10 mètres ou sur 100 mètres ?

Le travail de l'ouvrier dépend donc uniquement de la .... et de la ....

Le travail d'une force $\vec{F}$ parallèle au déplacement sur une distance d, noté W_F, est ainsi défini par :

$$W_F = F \cdot d$$

où : F est la force en [N] ;

d est le déplacement en [m];

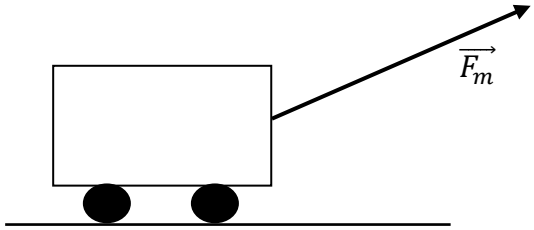
L'unité SI du travail est le Newton fois mètre appelé Joule [J].

Remarque :

Le choix de la lettre W et non pas T pour le travail est justifié par la traduction du mot « travail » en anglais : Work.

4.1.3. TRAVAIL D'UNE FORCE QUELCONQUE

La force musculaire que l'ouvrier exerce sur le chariot n'est ***pas nécessairement parallèle au sol,*** comme le montre l'exemple suivant :



- Décomposer sur le schéma $\overrightarrow{F_m}$ en deux composantes, une parallèle à la trajectoire $\overrightarrow{F_{m\parallel}}$ et une perpendiculaire$\overrightarrow{F_{m\perp}}$.
- Laquelle de ces deux composantes permet à l'ouvrier de faire avancer le chariot, et fournit donc le travail nécessaire ?

Le travail de l'ouvrier dépend donc uniquement de la .... et de la ....

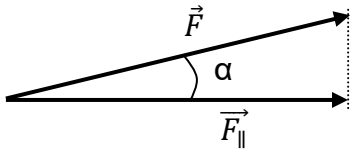
Le travail d'une force $\vec{F}$ quelconque sur une distance d, noté W_F, est ainsi défini par :

$$W_F = F_{\parallel} \cdot d$$

où $F_{\parallel}$ est l'intensité de la composante parallèle à la trajectoire du corps en [N] ;
d est la déplacement en [m];

4.1.4. DÉTERMINATION DE $F_{m\parallel}$

Dans le schéma suivant, on représente une force $\vec{F}$, sa décomposition $\overrightarrow{F_{\parallel}}$ et l'angle α entre ces deux forces :



Il s'agit d'un triangle rectangle. Il est possible de déterminer $F_{\parallel}$ grâce à la fonction cosinus :

Exemple :

Un ouvrier tire une charrette avec une force $F_m = 200\,N$ orientée avec un angle $\alpha = 20\,°$ au-dessus de l'horizontale sur une distance de 10 m.

a. Représenter la direction du déplacement, $\overrightarrow{F_m}$, α et $\overrightarrow{F_{m\|}}$ dans un schéma, puis calculer $F_{m\|}$.

b. Calculer le travail de la force musculaire W_{F_m}.

Le travail d'une force $\vec{F}$ quelconque sur une distance d est donné par :

$$W_F = F_{\|} \cdot d = F \cdot d \cdot \cos(\alpha),$$

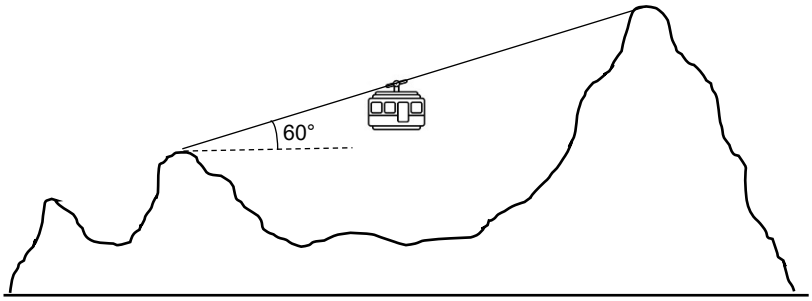
avec α l'angle entre les vecteurs force et la trajectoire du corps.

4.1.5. EXEMPLES

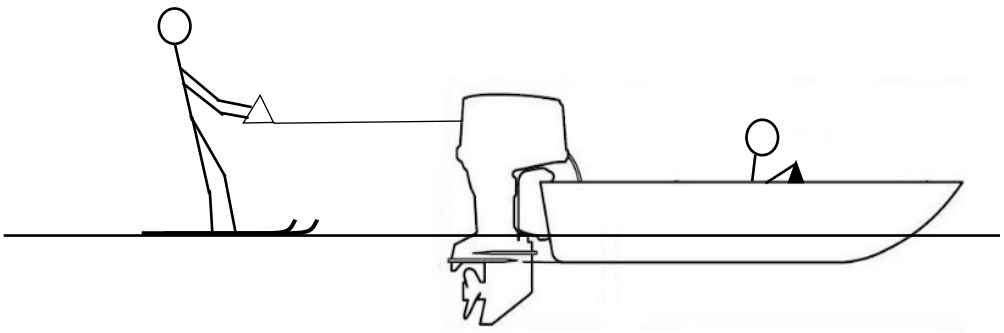
Situation 1 : Une nageuse de 48 kg s'entraîne sur 1,8 km. Calculer le travail du poids.



Situation 2 : Mme Walker décide d'aller en montagne et prend la télécabine pour monter à la station supérieure. La longueur du trajet vaut 1500 m, le câble exerce sur la cabine (de masse 1400 kg), une force de traction de 12'000 N. Calculer le travail de la force de traction et le travail du poids de la cabine au cours du trajet entre les deux stations.



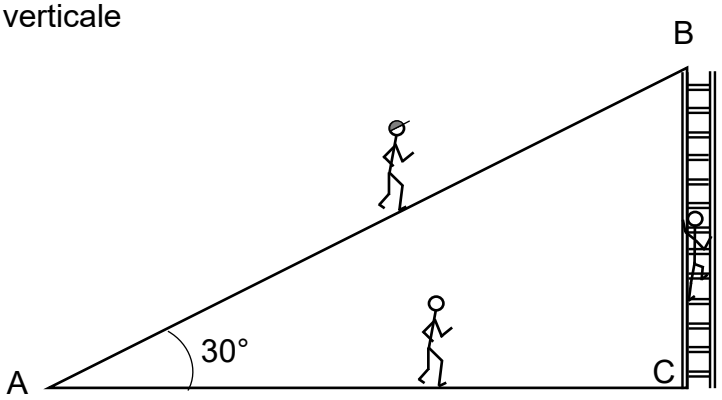
Situation 3 : Un hors-bord exerce une force de traction de 750 N sur un skieur nautique. Le frottement au niveau des skis vaut 170 N. Déterminer le travail de la force de traction et le travail du frottement si le skieur est déplacé sur 230 m.



4.2. Travail du poids

Situation 1 :

Un village A se trouve au pied d'une montagne. Pour atteindre le sommet B, situé à une hauteur h = 600 m, et à une distance d = 1200 m du point A, il existe deux chemins : une route droite, inclinée de 30° par rapport à l'horizontale et un chemin plat menant du village A au point C, à partir duquel une échelle a été placée le long d'une paroi rocheuse verticale



Paul et Olivier partent tous deux du village A pour rejoindre le sommet B. Paul emprunte la route inclinée, alors qu'Olivier emprunte le chemin et l'échelle. Tous deux ont une masse de 80 kg.

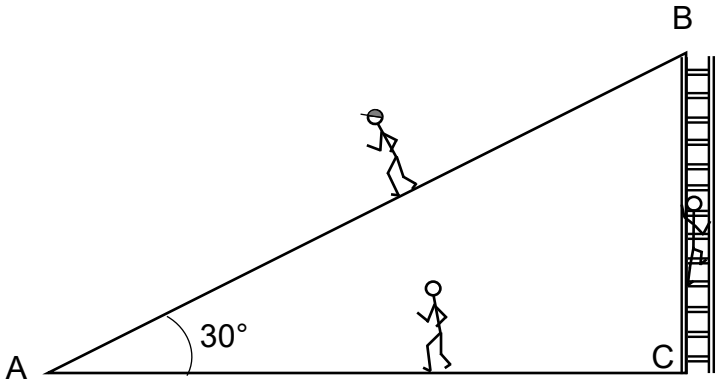
1) Calculer le travail de la force de pesanteur de Paul sur le trajet du village au sommet.

2) Calculer le travail de la force de pesanteur d'Olivier sur le trajet du village au sommet (aide : séparer le chemin en deux parties : le chemin AC et l'échelle CB, puis sommer les deux travaux).

3) En comparant les résultats obtenus en 1 et en 2, que peut-on conclure ?

Situation 2 :

Maintenant que Paul et Olivier ont profité de la vue, ils redescendent du sommet au village en empruntant chacun le même chemin qu'il a pris à l'aller.



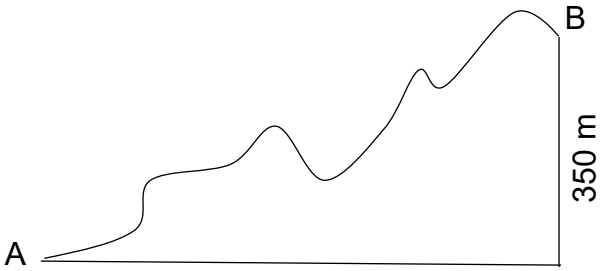
1) Calculer le travail de la force de pesanteur de Paul sur le trajet du sommet au village.

2) Calculer le travail de la force de pesanteur d'Olivier sur le trajet du sommet au village.

3) En comparant les résultats obtenus en 1 et en 2, que peut-on conclure ?

Situation 3 :

Elodie part du point A pour rejoindre un point B qui se trouve 350 mètres plus haut, par le sentier sinueux représenté dans le schéma suivant. Elodie a une masse de 55 kg.



Calculer le travail de la force de pesanteur d'Elodie sur le trajet du point A au point B.

Conclusion :

Le travail de la force de pesanteur d'un corps de masse m, entre des points A et B dont la différence de hauteur vaut h, est ……..……. du chemin emprunté et s'obtient avec la formule suivante :

- A la montée : $W_{F_P} =$
- A la descente : $W_{F_P} =$
- Au plat : $W_{F_P} =$

4.3. Exercices

1. Quel travail une grue hissant une charge de 3000 N de 6 mètres fournit-elle ?

   (Rép. : $1{,}8 \cdot 10^4$ J)

2. Un cheval exerce 3000 N pour tirer à vitesse constante un chariot sur un trajet horizontal. Quel travail fournit-il, si la corde est inclinée de 25° avec le déplacement de 1 km ? *(Rép. : $2{,}72 \cdot 10^6$ J)*

3. Calculer le travail du frottement d'un camion de masse 25 tonnes, s'il est arrêté sur une route inclinée à 4° par rapport à l'horizontale. L'intensité du frottement vaut 5'400N.

4. Dans un immeuble, vous (59 kg) montez trois étages en ascenseur et redescendez ces trois étages en prenant l'escalier. La hauteur d'un étage est de 3 m. Calculer le travail du poids au cours de ce déplacement. Justifier les réponses.

   (Rép. : $-5{,}21 \cdot 10^3$ J ; $5{,}21 \cdot 10^3$ J)

5. Deux ouvriers tirent chacun de son côté sur une corde pour soulever une caisse de 11,8 kg. Le premier exerce une force de 60 N sur la corde inclinée de 45° par rapport à la verticale et l'autre une force de 85 N sur une corde inclinée de 30° par rapport à la verticale. Calculer le travail des forces musculaires de chaque ouvrier et le travail du poids de la caisse lorsqu'ils la soulèvent de 6 m

   (Rép. : 255 J ; 442 J ; − 695 J)

6. Deux ouvriers tirent chacun sur une corde pour descendre verticalement de 300 cm une caisse de 20 kg. Le premier exerce une force de 86 N sur la corde inclinée de 38° par rapport à la verticale et l'autre une force de 113 N sur une corde inclinée de 62° par rapport à l'horizontale. Calculer le travail de toutes les forces qui s'exercent sur la caisse. *(Rép. : − 203 J ; − 299 J ; 589 J)*

7. Un camion de 20 tonnes monte une route rectiligne de longueur 1,6 km et subit une dénivellation de 100 m. La force motrice vaut 17'000 N, alors que la force de frottement vaut 4750 N. Calculer le travail de chaque force au cours de la montée.

   (Rép. : $-1{,}96 \cdot 10^7$ J ; $2{,}72 \cdot 10^7$ J ; $-7{,}60.10^6$ J ; 0 J)